安徽农业大学《基础物理II》

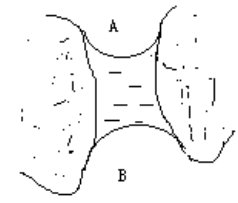
复习题一

一、填空题

1、一段流管仅有一个主管道和四个支管道组成，主管道直径为 0.8m，其中水的平均流速为 1m/s，四根支管道直径均为 0.2m，则支管道中水的平均流速为_____。

2、质点沿 x 轴作简谐振动，振幅 A=0.12m，周期 T=2s，当 t=0 时，质点对平衡位置的位移 x_0=0.06m，若此时刻质点向 x 轴的正方向运动，则此简谐振动的振动方程为_____。

3、土壤颗粒间存在毛细管水（又称悬着水），如图所示。当土壤温度变化时，悬着水两端温度不同，温度高的一端表面张力系数减小，使得悬着水向温度_____处移动。（填高或者低）



4、一平面简谐波沿x轴传播，波长为 λ，在x轴上相距为 λ/4的两质点在同一时刻的相位差为_____。

5、自然光入射到空气和玻璃的界面上，当入射角为 60° 时，反射光为线偏振光，则此玻璃的折射率为_____。

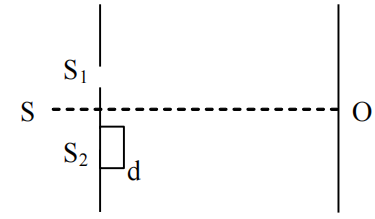
6、工作物质经过卡诺热机循环，从高温热源中吸收的热量，有 3/4 放给了低温热源，则该卡诺循环效率为_____。

7、有两个同方向的简谐振动：$x_1 = 6\cos(2t + \frac{\pi}{6})$，$x_2 = 10\cos(2t - \frac{5\pi}{6})$。则其合振动的振幅为_____。

8、当波长为 λ 的单色光垂直照射到空气中的薄膜的表面时，从入射光方向观察到反射光干涉加强了，设薄膜的折射率为n(n>l)，则此膜的厚度最薄为_____。

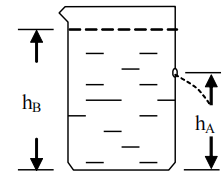
9、设人眼瞳孔的直径为3.05mm，对于波长 λ=500nm的光，如果两个物点放在人眼前距离30cm处，则两物点距离为_____毫米时恰能被人眼分辨。

10、由单缝缝光源S形成的两相干光源S_1、S_2，在屏上形成了干涉图样，中央明纹在O点。如图所示，若在S_2的右面插入厚度为d的薄云母片，若使用的光源波长为λ=634.8nm，且插入薄云母片后中央明纹移过了6个明纹的距离，已知云母片的折射率n=1.58，则云母厚度d为_____米。



二、单项选择题

（　　）1、如图，盛有液体的开口容器，侧壁上开有一小孔，小孔面积远小于容器的截面积，则小孔处的液体流速为：



A、$\sqrt{2gh_A}$　　B、$\sqrt{2gh_B}$

C、$\sqrt{2g(h_B-h_A)}$　　D、$\sqrt{2g(h_A+h_B)}$

（　　）2、液体表面张力系数与哪个因素无关

A、液体的性质；　　B、 气压；　　C、杂质；　　D、温度

（　　）3、下列说法中唯一正确的是(　)

A、热机的效率可表达为$\eta=\dfrac{W}{Q_1}$

B、只有卡诺热机的效率可表达为$\eta=1-\dfrac{T_2}{T_1}$

C、两条绝热线与一条等温线可以构成一个循环

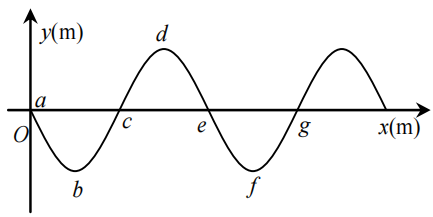
D、一条等温线与一条绝热线可以相交两次

（　　）4、气缸内贮存有1mol、温度为T、压强为p的某种惰性气体，经历一个等压膨胀过程使体积变为原来的两倍。则气体系统在此过程中下列选项正确的是：

A、对外作功RT；　　B、对外作功$1.5RT$；

C、内能的增量$2RT$；　　D、内能的增量$2.5RT$

(　　) 5、如图所示的波形，下列所述正确的是　(　　)



A、a、c、e、g 的动能和势能均达最大值;

B、a、c、e、g 的动能达最大值而势能为零;

C、b、d、f 的动能最大而势能为零。

D、以上都不对。

(　　)6、设理想流体在水平管道中作稳定流动，且管道截面粗细不均匀，则粗处的流速和压强为：

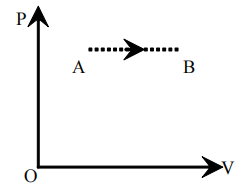
A、流速大，压强也大　　B、流速大，压强小

C、流速小，压强大　　D、难以判断

(　　)7、有一波动方程为：$y=0.02cos2\pi(\frac{t}{0.01}-\frac{x}{0.3})$，则该波波长为：

A、 0.2　　B、0.3　　C、0.5　　D、2

(　　)8、如图，一定量的理想气体，由平衡态 A 变化至平衡态 B，且它们的压强相等，即 $P_A=P_B$，则在状态 A 和状态 B 之间，气体无论经过什么过程，气体必然：



A、对外作正功　　B、向外界放热

C、从外界吸热　　D、内能增加

(　　)9、 强度为 I_0 的自然光，经两平行放置的偏振片后，透射光的强度变为 $\frac{I_0}{4}$。则这两块偏振片的偏振化方向的夹角为

A、30°　　B、45°　　C、60°　　D、90°

(　　) 10、在水面下 h 米处有一半径为 R 的气泡，则该气泡内的压强为（设水面上的气压为 p_0，水的密度为 ρ，水的表面张力系数为 α。）

A、$p_0+\rho gh-\frac{2\alpha}{R}$　　B、$p_0+\rho gh+\frac{2\alpha}{R}$

C、$p_0+\rho gh-\frac{4\alpha}{R}$　　D、$p_0+\rho gh+\frac{4\alpha}{R}$

三、判断题

（ ）1、理想流体忽略了实际流体的可压缩性和粘滞性。

（ ）2、理想气体在等温过程中，不会对外吸收热量。

（ ）3、波的传播需要波源和传播波的弹性介质。

（ ）4、一定量的单原子气体温度愈高，内能愈大。

（ ）5、实际流体的粘滞系数由流体本身性质决定，与温度有关。

（ ）6、可逆的卡诺机，作热机使用时，如果工作的两热源温差越大，则对提高效率越有利，而当作致冷机使用时，如果两热源的温差越大，对致冷越不利。

（)7、获得相干光有分振幅法和分波阵面法两种方法，其中劈尖干涉属于分波阵面法。

（ ）8、增透膜利用反射光干涉加强原理制成。

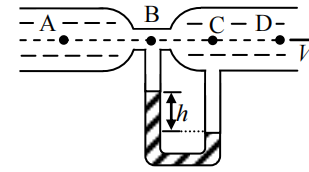
（ ）9、功可以全部转化为热量，但热量不可以全部转化为功。

（ ）10、已知入射到偏振片中的光可能是自然光、部分偏振光或者线偏振光，当转动偏振片时，看到光强有极大、极小的现象，但无消光现象。这时入射光是部分偏振光。

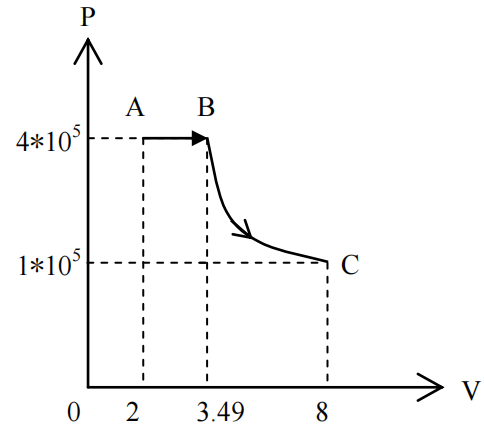
四、计算题

1、有两个内径不同的玻璃毛细管，若同时插入水中，其管内液面高度差为 $2.6cm$，若将水换成酒精时，两毛细管中的液面高度差为 $1.0cm$，已知水的表面张力系数为 $7.3\times10^{-2}N/m$，水的密度为 $1\times10^3kg/m^3$，酒精的密度为 $0.8\times10^3kg/m^3$，求酒精的表面张力系数。 (设弯曲液面的接触角均为 $\theta=0^\circ$)

2、如图，管内的水(视为理想流体) 从A经B、C流向D，已知在C处的水流流速为0.20m/s，B、C 处的截面积分别0.01m^2，0.06m^2(为计算方便，近似认为图中U型管口在同一水平线上)，求：（1）B处的水流流速。（2）U型管内水银柱的高度差h为多少?（已知水银的密度为$13.6\times10^3 kg/m^3$，水的密度为$1\times10^3 kg/m^3$）



3、如图，一定量的单原子分子理想气体，从 A 态出发经过等压过程膨胀到 B 态，又经过绝热过程膨胀到 C 态。已知$P_A=4\times10^5$ Pa，$P_C=1\times10^5$ Pa，$V_A=2$ m^3，$V_B=3.49\ m^3$，$V_C=8\ m^3$。求 A 到 C 整个过程气体对外做的总功，气体从外界吸收的总热量和气体内能的增量。



4、在单缝夫琅禾费衍射实验中，已知缝宽为 a=0.6 mm，缝后透镜焦距为 f=40 cm，入射光为波长 λ=600 nm 的单色平行光，求：（1）中央明纹的宽度。（2）若在屏上 P 点观察到一明纹，OP=1.4 mm，问 P 点处是第几级明纹？